

# Estefania Martinez

---

99 9909 4121 | pmartinezo2200@ipn.com.mx | linkedin.com/in/patricia-estefania |  
github.com/estefani.martinez17

## EDUCACIÓN

---

**Instituto Politécnico Nacional (IPN) - ESCOM**  
*Ingeniería en Sistemas Computacionales*

**Ciudad de México, MX**  
Esperado: Diciembre 2027

## PROYECTOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DESTACADOS

---

**Mextur – Aplicación Web de Gestión de Itinerarios**  
*Diseño UI/UX*

**Dic 2025 – Ene 2026**

- Diseñé la interfaz y la experiencia de usuario (UI/UX) para un sistema integral de gestión de viajes turísticos.
- Creé y optimicé las vistas y flujos para el inicio de sesión, visualización de itinerarios, registro y módulo de recomendaciones.

**Sistema de Comunicación IoT con MQTT**  
*Desarrollo de Sistemas Embebidos*

**Ago 2026**  
GitHub: Mosquitto---MQTT

- Configuré e implementé un proyecto de comunicación IoT de extremo a extremo utilizando un microcontrolador ESP32.
- Programé la publicación y suscripción de mensajes hacia un broker MQTT (Mosquitto) utilizando el entorno PlatformIO y Visual Studio Code.
- Documenté la arquitectura y publiqué el código fuente en un repositorio de GitHub para su revisión pública.

**Implementación de Algoritmos Criptográficos en C**  
*Desarrollo de Software de Seguridad*

**Oct 2025 – Ago 2026**

- Desarrollé aplicaciones en C empleando las bibliotecas OpenSSL y Libsodium para asegurar la confidencialidad de la información.
- Implementé algoritmos de cifrado de grado industrial como AES, RSA y 3DES.
- Estructuré rutinas para la generación de hashes y cálculos complejos de aritmética de Campos de Galois ( $GF(2^8)$ ).

**Procesamiento de Señales y Diseño Lógico**

**Feb 2026 – Ago 2026**

## *Desarrollo de Hardware y Análisis de Datos*

- Implementé y depuré módulos en VHDL y Verilog (sumadores, multiplexores, máquinas de estado) utilizando Lattice Diamond y entornos de Intel/Xilinx.
- Desarrollé scripts en Python (con NumPy, SciPy, Pandas y Matplotlib) para realizar análisis de señales mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
- Configuré herramientas de visualización de datos interactivas apoyándome en la biblioteca Streamlit.

## **HABILIDADES TÉCNICAS**

---

**Lenguajes de Programación:** C, Python, VHDL, Verilog, HTML/CSS (Básico).

**Frameworks y Bibliotecas:** Django, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Streamlit, OpenSSL, Libsodium.

**Herramientas y Hardware:** PostgreSQL, ESP32, Arduino UNO, PlatformIO, Visual Studio Code, Lattice Diamond, Git/GitHub.

**Idiomas:** Inglés (Nivel B2), Español (Nativo).